

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT



[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Dòng trên đang dùng ảnh mẫu của LaTeX. Nếu trường có logo, lưu logo vào `hinhanh/logo.png` rồi đổi `example-image-a` thành `hinhanh/logo.png`. Nếu không cần logo thì xoá hẳn dòng `includegraphics` này.

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

**Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề Toán
ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên
biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra,
đánh giá trực tuyến ở trường trung học
phổ thông**

Lĩnh vực: Toán học (ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong dạy học)

Tác giả: Mai Hà Lan

Chức vụ: Giáo viên Toán

Đơn vị công tác: Trường THPT

Năm học: 2025 – 2026

....., tháng ... năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Điền đúng tên hội đồng ghi trong công văn hướng dẫn của Sở (thường là “Hội đồng Sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh ...”).

Tôi ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi công tác	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ đóng góp
1	Mai Hà Lan		Trường THPT	Giáo viên Toán		100%

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Điền ngày sinh, trình độ chuyên môn (Cử nhân/Thạc sĩ Toán học) vào file `skkn.tex` ở phần “THÔNG TIN CẦN ĐIỀN”, cả bài sẽ tự cập nhật.

1. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề Toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến ở trường trung học phổ thông

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Mai Hà Lan (tác giả tự đầu tư kinh phí thuê máy chủ, tên miền và tự thực hiện toàn bộ phần lập trình).

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toán học (ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học). Sáng kiến được áp dụng trong khâu biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá môn Toán cấp trung học phổ thông.

4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Ghi ngày chị bắt đầu cho học sinh làm bài trên hệ thống. Nếu không nhớ chính xác, lấy mốc đầu học kỳ (ví dụ 05/9/2025).

5. Mô tả bản chất của sáng kiến

5.1. Tình trạng giải pháp đã biết

Việc biên soạn đề kiểm tra môn Toán ở trường phổ thông hiện nay chủ yếu được thực hiện thủ công: giáo viên sưu tầm câu hỏi từ nhiều nguồn rời rạc, gõ lại bằng Word hoặc $\text{\LaTeX}$, tự cân đối ma trận rồi tự tạo các mã đề bằng cách đảo thứ tự câu và phương án. Cách làm này bộc lộ bốn hạn chế: mất nhiều thời gian; khó bảo đảm đúng ma trận theo bốn mức độ nhận thức; các mã đề chỉ khác nhau về thứ tự nên thực chất vẫn là một đề; và kho câu hỏi không được mã hoá thống nhất nên gần như không tái sử dụng được ở các năm học sau.

Một số phần mềm tạo đề thương mại đã có trên thị trường nhưng hoặc thu phí, hoặc chỉ hoán vị câu hỏi trong một kho có sẵn của nhà cung cấp, không cho phép giáo viên đưa ngân hàng câu hỏi của chính mình vào, và chưa cập nhật kịp cấu trúc định dạng đề mới gồm bốn dạng câu hỏi (trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai, trả lời ngắn, tự luận) theo Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Phân tích chi tiết ở Mục II.2.)

5.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến

a) Mục đích của giải pháp

Xây dựng một hệ thống ngân hàng đề môn Toán chạy trên nền web, giúp giáo viên tạo được đề kiểm tra đúng ma trận chỉ trong vài phút, mỗi lần tạo cho ra một đề thực sự khác nhau về số liệu, đồng thời tổ chức được cho học sinh làm bài và chấm điểm trực tuyến, trả kết quả về lớp học Google Classroom.

b) Tính mới của giải pháp

- (1) Câu hỏi không được lưu ở dạng văn bản tĩnh mà được lưu dưới dạng *hàm sinh* viết bằng Python. Mỗi lần gọi, hàm sinh ra một câu hỏi mới với bộ số liệu mới và lời giải tương ứng, nên từ một câu gốc có thể tạo ra hàng trăm biến thể cùng dạng, cùng độ khó.
- (2) Toàn bộ kho câu hỏi được mã hoá theo một chuẩn định danh thống nhất gắn với lớp – chương – bài – mức độ – dạng câu, nhờ đó máy có thể tự chọn câu theo ma trận mà không cần giáo viên chỉ định từng câu.
- (3) Thuật toán phân bổ câu hỏi bám theo số tiết của từng bài trong phân phối chương trình, đồng thời xử lý riêng dạng câu đúng/sai theo quy ước một câu đúng/sai tương đương bốn ý ở bốn mức độ khác nhau.

- (4) Trí tuệ nhân tạo chỉ được dùng ở khâu hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên của giáo viên; toàn bộ khâu chọn câu, tính điểm và sinh đề do mã nguồn đảm nhiệm. Nguyên tắc “ưu tiên mã nguồn hơn trí tuệ nhân tạo” này giúp kết quả ổn định, kiểm chứng được và không phụ thuộc vào việc mô hình có trả lời đúng hay không.
- (5) Hệ thống khép kín một vòng: từ yêu cầu của giáo viên đến đề PDF, lời giải PDF, bài làm trực tuyến, điểm số và sổ điểm trên Google Classroom.

c) Cách thức thực hiện

Trình bày chi tiết tại Mục II.3 của báo cáo, gồm sáu bước: chuẩn hoá mã câu hỏi; viết hàm sinh câu hỏi bằng Python; xây dựng bảng ma trận đề; lập trình thuật toán chọn câu; sinh đề và lời giải bằng L^AT_EX; tổ chức làm bài, chấm điểm và trả kết quả về Google Classroom.

5.3. Khả năng áp dụng của giải pháp

Sáng kiến đã được áp dụng tại Trường THPT và có thể áp dụng cho mọi tổ Toán ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Do phần khung hệ thống tách rời khỏi nội dung câu hỏi, các môn học khác có ngân hàng câu hỏi dạng tính toán (Vật lí, Hoá học, Sinh học) có thể dùng lại toàn bộ phần mềm, chỉ cần bổ sung hàm sinh câu hỏi của môn mình.

5.4. Hiệu quả, lợi ích thu được

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Mục này em sẽ dựng bảng số liệu ở phần sau; chỉ điền số thật rồi chép tóm tắt hai đến ba dòng vào đây. Không nên ghi số ước lượng trong đơn.

Trình bày chi tiết tại Mục II.5 của báo cáo.

5.5. Tài liệu kèm theo

Báo cáo sáng kiến; phụ lục hình ảnh sản phẩm; địa chỉ truy cập hệ thống; tài khoản dùng thử dành cho hội đồng chấm.

6. Những thông tin cần được bảo mật: Không có.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet; giáo viên biết sử dụng máy tính ở mức cơ bản; nhà trường có lớp học Google Classroom (không bắt buộc).

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

, ngày ... tháng ... năm 2026

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Hà Lan

MỤC LỤC

I	MỞ ĐẦU	7
I.1	Lí do chọn đề tài	7
I.2	Mục tiêu của sáng kiến	8
I.3	Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện	8
I.4	Phương pháp nghiên cứu	9
I.5	Điểm mới của sáng kiến	9

I. MỞ ĐẦU

I.1. Lí do chọn đề tài

Kiểm tra, đánh giá là khâu then chốt quyết định chất lượng dạy học. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT chuyển trọng tâm đánh giá từ ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, vì sự tiến bộ của người học. Đặc biệt, Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với ba dạng câu hỏi trắc nghiệm mới — nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn — đã đặt ra yêu cầu mới cho mỗi giáo viên Toán: đề kiểm tra thường xuyên, định kì ở trường phải sớm làm quen học sinh với cấu trúc đó.

Thực tế tại trường tôi, việc đáp ứng yêu cầu này gặp ba khó khăn lớn. Thứ nhất, soạn một đề kiểm tra đúng ma trận bốn mức độ với đủ bốn dạng câu hỏi mất từ bốn đến sáu giờ làm việc, trong khi một giáo viên thường phải soạn nhiều đề cho nhiều lớp trong cùng một đợt kiểm tra. Thứ hai, các mã đề được tạo bằng cách đảo thứ tự câu hỏi và phương án nên thực chất vẫn là một đề, học sinh ngồi gần nhau vẫn có thể trao đổi đáp án. Thứ ba, kho câu hỏi tích lũy qua nhiều năm nằm rải rác trong hàng trăm tệp Word và $\text{\LaTeX}$ không được đặt tên thống nhất, đến năm sau gần như phải soạn lại từ đầu.

Trong khi đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định chuyển đổi số là phương thức sản xuất mới, yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay đã đủ khả năng hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt của giáo viên; tuy nhiên nếu giao hẳn việc ra đề cho trí tuệ nhân tạo thì lời giải thường sai và không kiểm chứng được, không thể dùng làm đề kiểm tra chính thức.

Từ ba khó khăn thực tế và một cơ hội công nghệ nêu trên, tôi chọn nghiên cứu và thực hiện sáng kiến *“Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề Toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến ở trường trung học phổ thông”*, với hướng đi khác các phần mềm hiện có: trí tuệ nhân tạo chỉ làm nhiệm vụ hiểu yêu cầu của giáo viên, còn việc

sinh câu hỏi, chọn câu theo ma trận và tính điểm đều do mã nguồn đảm nhiệm để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Nếu trường chị có đặc thù riêng (ví dụ lớp đông, thiếu phòng máy, học sinh vùng khó) thì thêm một hai câu vào đoạn “Thực tế tại trường tôi” — hội đồng chấm rất thích chi tiết cụ thể của đơn vị.

I.2. Mục tiêu của sáng kiến

Mục tiêu chung: Xây dựng và đưa vào sử dụng một hệ thống ngân hàng đề môn Toán trên nền web, giúp giáo viên rút ngắn thời gian biên soạn đề kiểm tra, bảo đảm đề đúng ma trận và mỗi học sinh làm một đề riêng, đồng thời hỗ trợ tổ chức kiểm tra và chấm điểm trực tuyến.

Mục tiêu cụ thể:

- (1) Xây dựng chuẩn mã hoá định danh câu hỏi thống nhất theo lớp, chương, bài, mức độ nhận thức và dạng câu hỏi, làm cơ sở để máy tự chọn câu.
- (2) Xây dựng thư viện hàm sinh câu hỏi bằng Python cho phép tạo ra vô số biến thể của cùng một dạng toán, kèm lời giải chi tiết chính xác.
- (3) Lập trình thuật toán phân bổ câu hỏi theo ma trận đề, bám số tiết của từng bài trong phân phối chương trình.
- (4) Tự động sinh đề và lời giải dưới dạng tệp PDF trình bày bằng $\text{\LaTeX}$, đạt chuẩn văn bản đề thi.
- (5) Triển khai chức năng làm bài, chấm điểm tự động theo thang điểm 10 và trả đề, đáp án, điểm số về lớp học Google Classroom của học sinh.
- (6) Đánh giá hiệu quả của hệ thống qua thời gian soạn đề của giáo viên và kết quả học tập của học sinh.

I.3. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá môn Toán ở trường trung học phổ thông; giải pháp tự động hoá quy trình đó bằng ngân hàng câu hỏi tham số và trí tuệ nhân tạo.

Đối tượng áp dụng: Giáo viên tổ Toán và học sinh các lớp . của Trường THPT

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Điền tên lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, ví dụ “lớp 10A1, 10A2”.

Phạm vi nội dung: Sáng kiến được triển khai trước hết với chương trình Toán lớp 10 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), chương .; phần khung hệ thống áp dụng được cho mọi khối lớp.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Ghi rõ chương đã hoàn thành ngân hàng câu hỏi, ví dụ “Chương I. Mệnh đề và tập hợp”. Không nên ghi rộng hơn phần thực sự đã làm — hội đồng sẽ kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm 2025 đến tháng ... năm 2026, gồm ba giai đoạn: nghiên cứu và thiết kế hệ thống; lập trình và xây dựng ngân hàng câu hỏi; thực nghiệm sư phạm và hoàn thiện.

I.4. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp nghiên cứu lí luận:** nghiên cứu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các văn bản chỉ đạo về kiểm tra đánh giá và cấu trúc định dạng đề thi, tài liệu về đo lường và đánh giá trong giáo dục.
- **Phương pháp điều tra, khảo sát:** khảo sát giáo viên tổ Toán về thời gian và khó khăn khi biên soạn đề; khảo sát học sinh về mức độ hứng thú và tính công bằng của hình thức kiểm tra.
- **Phương pháp thực nghiệm sư phạm:** tổ chức dạy học và kiểm tra có đối chứng giữa lớp sử dụng hệ thống và lớp không sử dụng.
- **Phương pháp thống kê toán học:** xử lí số liệu điểm kiểm tra để so sánh kết quả hai nhóm lớp.
- **Phương pháp chuyên gia:** xin ý kiến tổ chuyên môn và ban giám hiệu về chất lượng đề do hệ thống sinh ra.

I.5. Điểm mới của sáng kiến

So với các giải pháp đã có, sáng kiến có bốn điểm mới:

- (1) **Câu hỏi tham số thay cho câu hỏi tĩnh.** Mỗi câu hỏi trong ngân hàng là một chương trình sinh câu hỏi, không phải một đoạn văn bản cố định; nhờ

đó mỗi học sinh nhận một đề khác nhau về số liệu nhưng tương đương về dạng toán và độ khó.

- (2) **Phân vai rõ ràng giữa trí tuệ nhân tạo và mã nguồn.** Trí tuệ nhân tạo chỉ đọc hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt của giáo viên; việc chọn câu, tính điểm và tạo đề hoàn toàn do mã nguồn thực hiện nên kết quả chính xác và lặp lại được.
- (3) **Ma trận đề đặt trong bảng cấu hình, không gài cứng trong mã.** Khi Bộ hoặc Sở thay đổi cấu trúc đề, giáo viên chỉ sửa số liệu trong bảng mà không cần lập trình lại.
- (4) **Khép kín một vòng dạy học.** Từ một câu yêu cầu bằng tiếng Việt đến đề PDF, lời giải, bài làm trực tuyến, điểm số và sổ điểm Google Classroom đều diễn ra trong cùng một hệ thống.

CHỖ CHÈN ẢNH

`hinhanh/01-giao-dien-tong-quan.png`

*Cần chụp: Giao diện trang chủ hệ thống Ngân hàng đề Toán tại địa chỉ
nganhangdechv.tech*

Hình 1: Giao diện trang chủ hệ thống Ngân hàng đề Toán tại địa chỉ `nganhangdechv.tech`

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Ảnh 01: chụp toàn màn hình trang chủ sau khi đăng nhập, thấy rõ ô chat và tên hệ thống. Lưu thành `skkn/hinhanh/01-giao-dien-tong-quan.png`. Khi đã có file, ô đồ sẽ tự biến mất và ảnh hiện ra — không phải sửa gì trong bài.